

PORTFOLIO

김대호

Software Engineer

Phone	010-8978-5036
Email	aquhm@naver.com
GitHub	github.com/aquhm
Portfolio	aquhm.github.io
학력	한국공학대학교 게임공학과 졸업 (2010)

C#·C++ 기반으로 클라이언트 소프트웨어를 개발해 온 엔지니어입니다.
게임에서 시작해 WebRTC 3D 가상 오피스, 건물 디지털 트윈까지 실시간 데이터를 다루는 서비스를 PC와 모바일 플랫폼에서 만들어 왔습니다.
읽기 쉬운 코드와 팀원이 빠르게 익숙해질 수 있는 구조를 지향하며, 반복되는 작업은 도구와 자동화로 바꿔 팀의 시간을 아끼는 일을 좋아합니다.
최근에는 AI 에이전트를 개발 흐름에 녹이는 일과 로컬 LLM을 실제 앱에 올리는 일에 관심이 많고, Flutter·Next.js·Tauri·Python 등으로 앱과 도구를 틈틈이 만들고 있습니다.

경력 · 총 12년 3개월

2025.08 – 재직 중	**(주)이에이트**	건물 디지털 트윈 관제 시스템
2020.11 – 2024.11	**(주)직방**	Soma 가상 오피스 · 직방 3D 단지 투어
2018.01 – 2020.10	**메이커스게임즈(주)**	Conquest of Arkland (ProjectR)
2015.10 – 2018.01	**(주)위메이드엑스알**	이카루스 온라인 북미 서비스
2009.09 – 2011.05	**(주)이야소프트**	아이리스 온라인

기술

언어	C#, C++, TypeScript, Dart, Python, Objective-C
엔진·프레임워크	Unity, CryEngine3, GameBryo, Flutter, Electron, WPF, Next.js, Tauri
통신·데이터	REST API, WebSocket, Kafka, WebRTC(Agora), JSON, XML, MSSQL
도구	Git, GitHub Actions, Jira, Notion, ClickUp, Slack, Rider, Visual Studio, Xcode, Claude Code

프로젝트

회사 프로젝트

1. 건물 디지털 트윈 관제 시스템 (주)이에이트
2. Soma (주)직방
3. 직방 3D 단지 투어 (주)직방
4. Conquest of Arkland 메이커스게임즈(주)
5. 이카루스 온라인 (주)위메이드엑스알
6. 아이리스 온라인 (주)이야소프트

개인 프로젝트

1. 마음테
2. UniRx 기반 UI 관리 시스템
3. 뿌요뿌요 퍼즐 게임
4. Git Action Runner
5. SheetGenerator
6. FinanceSheetUpdater

건물 디지털 트윈 관제 시스템

기업 건물을 디지털 트윈으로 구현한 실시간 모니터링·관제 SI 프로젝트

기간	2025.08 – 진행 중	플랫폼	Windows
규모	10~12명 중 클라이언트 4~6명	역할	클라이언트 개발 · 아키텍처 설계
기술	Unity, C#, Kafka, REST API, UniTask, UniRx, Visual Scripting		

프로젝트 개요

주요 기업 사옥 같은 건물을 내외부까지 디지털 트윈으로 구현하고, 시설물 상태를 실시간으로 모니터링·관제하는 프로젝트입니다. 대규모 데이터 시각화와 실시간 API 연동이 핵심으로, 백엔드 개발 상황이나 현장 네트워크 환경에 구속받지 않는 데이터 통신 아키텍처를 구축하는 데 주력했습니다.

또한 고객사 현장(사이트)마다 건물·설비·API 구성이 다른 멀티 사이트 요구를 하나의 코드로 감당하기 위해, 사이트 구성부터 빌드까지 자동화하는 에디터 도구(Service Builder)를 개발했습니다.

주요 기능 및 담당 업무

Command 패턴 기반 하이브리드 데이터 통신

- API 통신 로직을 Command 패턴으로 추상화해, 데이터 소스(Remote API / Local File)와 관계없이 동일한 인터페이스로 실행
- 서버 점검·오프라인 시연 등 통신 불가 상황에 대비해 실시간 통신으로 받은 JSON을 로컬에 캐싱하고 필요 시 사용하는 Fallback 구현
- JSON Config 설정으로 실시간 모드와 캐시 모드를 동적으로 전환해 시연·테스트 안정성 확보

Visual Scripting 기반 개발 생산성 향상

- Visual Scripting 환경을 구축해 3D 오브젝트 인터랙션과 UI 연동 로직을 컴포넌트화
- 반복적인 UI 상호작용·시나리오 로직을 Instruction Command 단위로 구성해 프로토타이핑·수정 시간 단축
- 변수 접근 코드를 자동 생성하는 제너레이터로 문자열 키를 정적 API로 대체 (런타임 오타 오류 제거, 자동완성·컴파일 검증)

디지털 트윈 데이터 연동 및 시각화

- 시설물 상태·알림 정보를 Kafka, REST API로 수신해 3D 공간에 실시간 시각화
- UniTask 비동기 처리와 UniRx 반응형 프로그래밍으로 수신 데이터 처리와 UI 반영 구조 개선

멀티 사이트 구성·빌드 자동화 도구 (Service Builder)

- 사이트별 분기 로직을 ScriptableObject 설정 에셋으로 외부화해, 코드 수정 없이 설정만으로 신규 사이트를 구성하는 구조 설계
- 매니저 배치·데이터 베이크·환경 설정 파일 생성·사이트별 빌드를 버튼 하나로 일괄 수행 (git SHA 기록, CLI 진입점으로 CI 연동)

주요 기술 적용 경험

백엔드와 분리된 하이브리드 데이터 통신

백엔드는 늘 클라이언트와 함께 개발 중이고 시연 현장의 네트워크는 통제 밖이라, 서버 준비나 현장 연결 상태에 시연이 무너지는 상황을 구조적으로 막고자 했습니다. 데이터 소스를 Command 패턴으로 추상화해 Remote API와 로컬 캐시가 같은 인터페이스로 실행되게 하고, 실시간 응답을 로컬에 쌓아 서버가 내려가도 마지막 데이터로 전체 흐름이 동작하게 했습니다. 모드 전환은 설정 파일 하나로 처리해 백엔드 일정과 무관하게 개발과 시연을 이어갈 수 있었습니다.

설정 기반 멀티 사이트 구조

사이트가 늘수록 분기문이 코드 곳곳에 퍼지는 문제를 막기 위해 분기를 코드가 아닌 설정으로 옮겼습니다. 사이트별 구성을 설정 에셋에 담고 활성 사이트는 한 곳에서만 관리해 모든 서브시스템이 같은 값을 참조하게 했으며, 배치·베이크·환경 설정·빌드를 버튼 하나로 묶어 신규 사이트 추가가 설정과 베이크만으로 끝나게 했습니다.

성과

- 국내 대형 전자 제조사의 건물 3개 사이트를 디지털 트윈으로 구축해 실시간 관제에 적용
- 백엔드 의존성을 분리해 네트워크 환경과 무관한 독립적인 개발·시연·테스트 환경 구축
- 신규 사이트 추가를 코드 수정 없이 설정과 데이터 베이크만으로 처리하는 구조 확보

회고

반복 작업을 도구로 해소하는 데 특히 공을 들인 프로젝트입니다. 보일러플레이트는 코드 제너레이션으로, 반복되는 세팅은 에디터 도구로 바꿨습니다. 실제 서버처럼 동작하는 테스트 에뮬레이터를 만들어 백엔드 일정과 무관하게 안정성을 검증했고, Claude·Codex 같은 AI 에이전트를 개발 과정에 적극 활용해 작업 효율을 끌어올렸습니다.

화면



언론에 공개된 기사 이미지

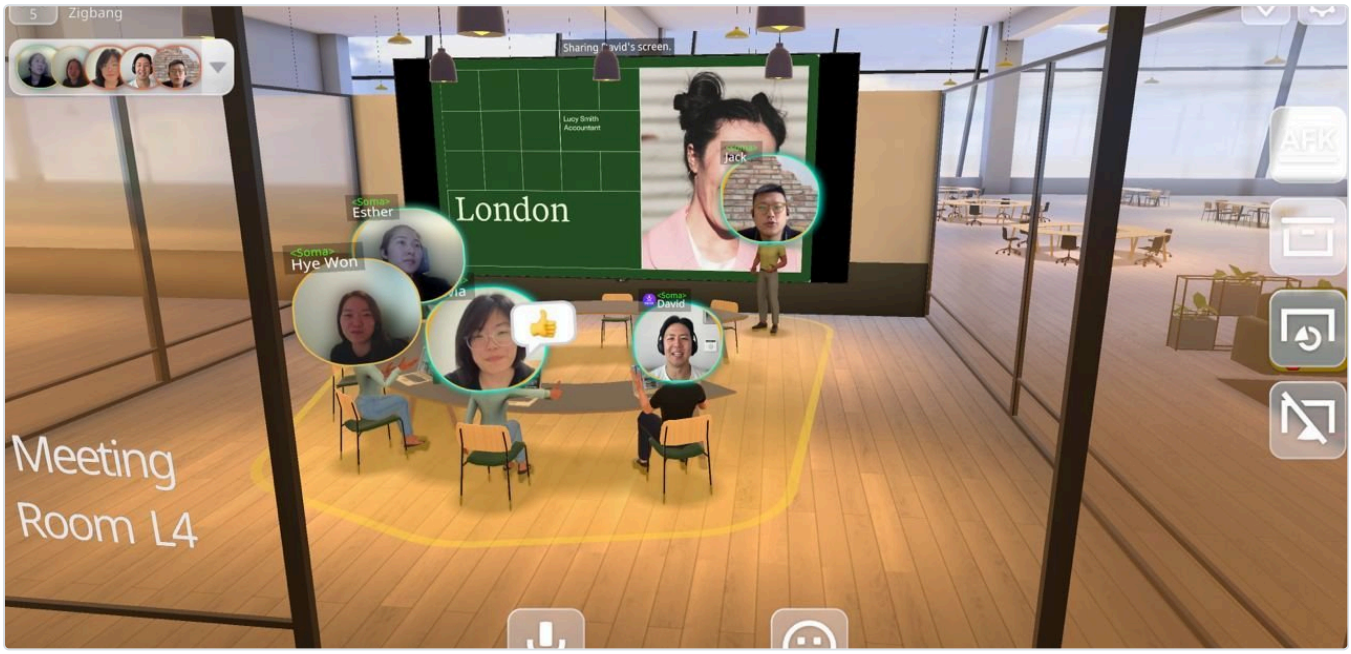
상세 aquhm.github.io/portfolio/digital_twin

회사 프로젝트 · (주)직방 · 클라이언트 2020.11 – 2024.11

Soma

WebRTC 기반 3D 아바타 가상 오피스

기간	2021.04 – 2024.11	플랫폼	Windows, macOS, Android, iOS
규모	8~15명 중 클라이언트 2~5명	역할	클라이언트 개발 · 런처 유지보수
기술	Unity, C#, Agora SDK, REST API, WebSocket, UniRx, Objective-C, Electron, TypeScript		



프로젝트 개요

Unity 기반의 3D 아바타 가상 오피스에 화상 통화를 결합한 재택근무 솔루션으로, 프로젝트 초기부터 B2B 유료 런칭과 운영까지 참여했습니다. Windows·macOS·Android·iOS를 지원하며, 사내 직원을 첫 사용자로 삼아 피드백을 빠르게 반영하면서 게임적 요소와 업무용 서비스의 가치를 함께 다뤘습니다.

주요 기능 및 담당 업무

커뮤니케이션 시스템 구축

- Agora SDK 기반 WebRTC 화상 통화·화면 공유 통합 개발
- 웹캠·마이크·스피커 등 물리 디바이스 목록·변경 이벤트와 접근 권한 처리
- 수신 영상 RGBA 데이터를 메모리 풀로 관리해 메모리 오버헤드와 GC 부담 감소

아키텍처 설계 및 프레임워크 개발

- MV(R)P 기반 제네릭 Presenter로 UI 생명주기를 관리하는 UI 프레임워크 설계
- Scene 관리·서비스 계층으로 도메인과 프레젠테이션 로직 분리
- UniTask 기반 REST API 처리(타임아웃·재시도·파일 업로드)와 패킷 핸들러 구조 설계
- UniRx 기반 반응형 프로그래밍 도입 주도, 사용자 이벤트 로깅 구조 설계

콘텐츠 및 UI/UX 개발

- UGUI 기반 재사용 UI Component Kit 제작, DOTween을 활용한 UI 애니메이션
- 채팅·인벤토리·집중 모드·팀 관리·대시보드·관리자 화면 등 주요 콘텐츠 개발

크로스 플랫폼 지원

- macOS Bundle(Objective-C)·Windows DLL 네이티브 플러그인으로 OS 알림과 디바이스 권한 처리
- 하드웨어 벤치마크 기반 그래픽 품질 자동 설정, 다국어 지원

주요 기술 적용 경험

화면 공유 시스템

Agora SDK로 전체 화면·특정 앱 창·웹캠 화면 공유를 구현하고, 이미지·유튜브·화이트보드 등 다양한 콘텐츠를 공유하는 시스템을 만들었습니다. 공유 화면을 3D 오브젝트 위에 띄우는 상호작용도 구현했으며, 새 공유 방식은 기존 코드 수정 없이 추가할 수 있게 설계했습니다.

얼굴 인식 기반 자리비움

Barracuda(ONNX) 모델로 사용자 얼굴을 실시간 인식해 자리비움 여부를 감지했습니다. 비대면 업무 환경에서도 대면 환경처럼 동료의 상태를 자연스럽게 알 수 있게 했습니다.

네이티브 플러그인

웹캠·마이크·화면 공유처럼 OS 권한이 필요한 기능을 위해 macOS는 Objective-C Bundle을, Windows는 DLL을 직접 만들어 멀티 플랫폼에서 같은 경험을 제공했습니다.

성과

- 재택근무를 도입하는 다수의 기업 고객을 대상으로 B2B 유료 서비스 런칭
- 실사용자 피드백을 기반으로 기능을 개선하고 운영 안정화
- PC·모바일 4개 플랫폼 동시 지원

회고

게임 엔진으로 업무용 서비스를 만든다는 접근에 처음에는 의구심도 있었지만, 사내 직원을 첫 사용자로 삼아 실제 업무 환경에서 테스트하고 피드백을 모으며 아바타 조작·인터랙션 같은 게임적 요소와 화면 공유·화상 회의 같은 업무 기능을 자연스럽게 융합할 수 있었습니다. OS별 네이티브 기능을 통합하며 플랫폼 지식을 넓혔고, 런처 유지보수로 Electron·TypeScript까지 경험의 폭을 넓혔습니다.

화면



커뮤니케이션 시스템


화면 공유 UX



로비 아바타 선택

영상 youtube.com/watch?v=7iLVSo0nUUU **상세** aquhm.github.io/portfolio/soma

직방 3D 단지 투어

React Native 앱에 Unity를 연동한 실감형 아파트 단지 가상 투어

기간	2020.11 – 2021.04	플랫폼	Android, iOS
규모	6명 중 클라이언트 3~4명	역할	UI/UX · 모바일 최적화
기술	Unity, C#, React Native 연동, REST API		

프로젝트 개요

직방 부동산 앱에 3D 가상 투어 기능을 더해, 직접 방문하지 않고도 아파트 단지와 호실을 현장감 있게 둘러볼 수 있는 서비스입니다. 런칭 3개월 전 합류해 Unity 기반의 경량 3D 렌더링과 사용자 친화적인 인터페이스로 모바일에서도 빠르고 안정적인 투어 경험을 만드는 데 주력했습니다.

주요 기능 및 담당 업무

UI/UX 개발

- UGUI 기반 전체 UI 시스템 개발 및 연출 작업
- 호실 면적별 정보 표시 UX 설계, 매물 정보 시각화
- 로컬 캐시를 활용한 사용자 온보딩 튜토리얼 개발

데이터 연동

- 서버 API로 받은 매물 메타데이터 연동과 필터링·표시 기능 개발

성능 최적화

- 건물 Material Pooling으로 객체 생성 지연 최소화
- 주변 건물 Culling 처리, 다양한 화면 크기·해상도 대응

주요 기술 적용 경험

모바일 환경 최적화

다양한 기기에서 일관된 성능을 위해 Pooling과 Culling을 세밀하게 조정했습니다. Material Pooling으로 생성 지연을 줄이고 화면 밖 주변 건물을 효율적으로 컬링해 저사양 기기에서도 원활하게 동작하게 했습니다.

폴더블 기기 대응

화면이 접히고 펼쳐질 때 해상도가 바뀌며 렌더 텍스처가 맞지 않는 문제를, 해상도 변경 이벤트를 감지해 렌더 텍스처를 다시 생성하는 방식으로 해결했습니다.

성과

- 런칭 3개월 전 합류해 서비스 런칭과 안정화에 기여
- Material Pooling·Culling으로 모바일 성능 최적화
- 실제 매물 정보와 3D 시뮬레이션 통합

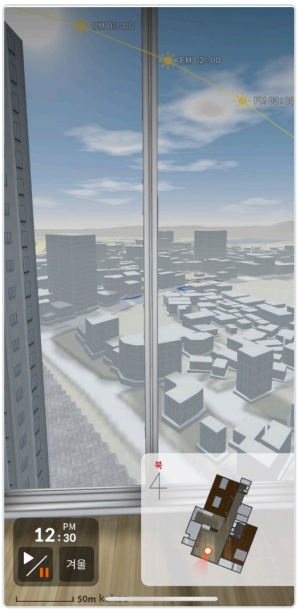
회고

게임 엔진 기술을 부동산이라는 실용적인 도메인에 적용한 경험이었습니다. 짧은 기간에 완성도를 높이기 위해 팀원들과 긴밀하게 협업한 것이 런칭의 핵심이었습니다.

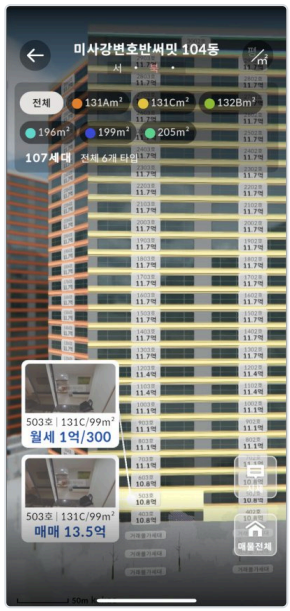
화면



호 상세 뷰



전경 뷰



매물 정보 시각화

영상 youtube.com/watch?v=Wtx45Vvjse4 상세 aquhm.github.io/portfolio/zigbang

회사 프로젝트 · 메이커스게임즈(주) · 클라이언트 2018.01 – 2020.10

Conquest of Arkland

SLG 장르 모바일 전략 시뮬레이션 게임 (ProjectR)

기간	2018.01 – 2020.10	플랫폼	Android, iOS
규모	25~30명 중 클라이언트 6명	역할	성장·전투 콘텐츠 · 개발 도구
기술	Unity, C#, XML, VBA, Unity Editor 확장		



프로젝트 개요

쿼터뷰 방식의 모바일 전략 시뮬레이션 게임으로, 프로젝트 초기부터 소프트 런칭까지 참여해 데이터 기반 성장 시스템과 주요 콘텐츠, 기획자를 위한 개발 도구를 만들었습니다.

주요 기능 및 담당 업무

스킬·성장 시스템

- XML 데이터 기반 연구·재능·연맹 연구 스킬 트리 설계 및 UI/UX 연동
- MVC·이벤트 기반 구조로 군주·영웅·병사·소환수 성장과 객체 생명주기(생성·레벨업·소멸) 관리
- 자원 수집, 훈련병 훈련·치료 시스템 개발

전투·아이템·연맹

- 월드 맵 주성 이동·보호막, 부대 출전·전투 덱 설정, 정찰 기능 구현
- 인벤토리·상점·아이템 강화, 연맹 생성·가입·연합 전투, 가속 아이템 연동

개발 효율화 도구

- 기획자가 테스트 환경을 쉽게 설정하는 Unity EditorWindow 도구 개발
- Excel→XML 변환 도구 유지보수 및 VBA 매크로 연동으로 기획 작업 효율화
- XML 데이터 무결성 검증 모듈로 빌드 전 데이터 오류 사전 차단

주요 기술 적용 경험

데이터 기반 스킬 시스템

스킬 효과·조건·레벨별 수치를 데이터로 분리해 기획 변경 시 코드 수정 없이 대응하도록 설계했습니다. 런타임에 스킬 트리 상태를 UI에 효율적으로 반영해 신규 콘텐츠 추가와 밸런스 조정에 드는 개발 리소스를 줄였습니다.

MVC + 이벤트 기반 성장 아키텍처

다양한 성장 오브젝트를 다루기 위해 비즈니스 로직과 UI를 분리하고, 레벨업·생성·소멸 같은 생명주기를 이벤트로 관리했습니다. 상태가 바뀌면 UI가 자동으로 갱신되는 구조로 시스템 간 의존도를 낮춰 기능 추가·수정의 영향을 최소화했습니다.

성과

- 데이터 기반 구조로 신규 기능·콘텐츠 추가에 유연하게 대응하는 클라이언트 구조 확보
- 개발·검증 도구로 기획 데이터 반영과 테스트의 반복 작업 감소

회고

콘텐츠와 수치 변경이 잦은 SLG 장르에서는 초기 데이터 구조 설계가 프로젝트 전체 생산성을 좌우한다는 점을 체감했습니다. 기능 간 의존도를 낮추고 문제 원인을 빠르게 추적할 수 있는 구조의 중요성을 실무로 익혔습니다.

화면



주성 성장 콘텐츠

상세 aquhm.github.io/portfolio/makers_games

이카루스 온라인

PC 3D MMORPG 북미 서비스 (Nexon America)

기간	2015.10 – 2018.01	플랫폼	Windows
규모	70~75명 중 클라이언트 6~8명	역할	북미 런칭 TF · 플랫폼 연동
기술	CryEngine3, C++, WinAPI, STL, ActionScript 3.0, Scaleform		



프로젝트 개요

국내에서 서비스 중이던 이카루스 온라인의 북미 런칭 TF에 참여해 Nexon America 플랫폼 연동과 북미 시장에 맞춘 기능 개발을 담당했습니다. 북미 이용자의 선호와 사용 패턴을 고려한 시스템을 구현해 해외 진출에 기여했습니다.

주요 기능 및 담당 업무

Nexon America 플랫폼 연동

- 멀티스레드 Custom Patcher CLI 개발 및 Nexon Launcher 연동 (약 9만 개 파일 병렬 처리)
- Nexon America 로그인 시스템 연동

북미 특화 UI/UX

- 액션 모드(크로스헤어·퀵슬롯·타깃 유지), UI 크기 조절·저사양 모드
- 퀘스트 네비게이션(목표 방향·거리 표시), 계정 제재 표시 시스템

게임 콘텐츠

- 3:3 PvP 전장, 대규모 유물 쟁탈전 PvP, 통합 던전 용병단 PvE 콘텐츠
- 캐시샵·아이템 강화·펫 컬렉션·길드 개선, 대규모 UI/UX 개편

안정화·로컬라이징

- 네트워크 재접속, CryPack 분할 패치 개선
- Excel Automation 기반 텍스트 관리, 국가별 이미지 자동 교체

주요 기술 적용 경험

CryPack 파일 분할 패치

CryEngine의 Pak 파일이 제한 용량(1.9GB)을 넘으면 패치가 되지 않는 문제가 있었습니다. 제한을 넘을 때 새 Pak 파일을 만들어 자동으로 패치되게 하고, 멀티스레드 Custom Patcher를 Nexon Launcher와 연동해 패치 안정성과 속도를 높였습니다.

서버 간 직접 재접속

네트워크가 끊기면 로비를 다시 거쳐야 했던 불편을, 서버 간 직접 재접속 방식으로 바꿔 로딩 시간을 줄이고 복귀 경험을 개선했습니다.

성과

- 멀티스레드 패치 시스템으로 대용량 패치를 안정적으로 배포
- Nexon America 플랫폼 연동과 북미 대응 기능 개발로 북미 서비스 런칭에 기여

회고

북미 런칭 TF로 글로벌 서비스 준비 과정을 경험했습니다. 멀티스레드 Custom Patcher를 만들며 네트워크 프로그래밍과 멀티스레딩을 깊이 다뤘고, Nexon America와 협업하며 지역별 이용자 요구를 반영하는 글로벌 서비스 개발을 이해하게 되었습니다.

화면



거점 콘텐츠



펠로우 소환수



로비 캐릭터 선택

영상 youtube.com/watch?v=1mp1ZvCoS40 상세 aquhm.github.io/portfolio/icarus

회사 프로젝트 · (주)이야소프트 · 클라이언트 2009.09 – 2011.05

아이리스 온라인

PC 3D MMORPG 상용화 · 러시아 서비스

기간	2009.09 – 2011.05	플랫폼	Windows
규모	25~30명 중 클라이언트 4~5명	역할	클라이언트 · 서버·DB 연계
기술	C++, GameBryo, WinAPI, STL, MFC, MSSQL		



프로젝트 개요

서비스 런칭 3개월 전 합류해 상용화 준비와 러시아 진출을 위한 현지화를 담당했습니다. 클라이언트 개발에서 시작해 서버와 데이터베이스까지 범위를 넓히며 콘텐츠 단위로 전체 흐름을 개발했습니다.

주요 기능 및 담당 업무

SNS 연동

- Twitcurl·Twitter Open API·OAuth 기반 로그인 연동
- 게임 내 트윗 작성·타임라인 표시, 게임 이벤트 연동 자동 알림

핵심 콘텐츠

- 파티·길드 개선, 친구 시스템, 캐시 아이템(외형 변경·탈것)
- 콘텐츠 단위의 클라이언트·서버·DB(MSSQL Stored Procedure) 통합 개발

글로벌 서비스

- 러시아 서비스 현지화·런칭, 국가별 정책에 맞춘 시스템 조정과 패치·유지보수

주요 기술 적용 경험

Twitter API 연동

게임에 소셜 네트워크를 통합하는 것이 흔하지 않던 시기에 OAuth와 REST API로 게임 내 Twitter 기능을 구현했습니다. 게임 클라이언트와 웹 서비스 간 통신을 스레드 기반 비동기로 처리하고 오류 처리·재시도 구조를 갖췄습니다.

클라이언트·서버·DB 통합 개발

서버와 MSSQL Stored Procedure까지 담당하며 콘텐츠 시스템을 끝까지 이해하고 개발하는 역량을 키웠습니다.

성과

- 외부 SNS 서비스와 게임 이벤트를 연결한 소셜 기능 구현
- 러시아 서비스 런칭 및 운영 대응

회고

상용 서비스 직전 단계와 해외 진출 과정에 참여한 경험이었습니다. 웹 서비스 연동을 실무로 익혔고, 런칭 준비 단계의 집중적인 디버깅과 최적화 경험은 이후 프로젝트에서도 큰 도움이 되었습니다.

화면



콘텐츠



로비 캐릭터 화면



Twitter 연동

영상 youtube.com/watch?v=koKhtPk20s4 상세 aquhm.github.io/portfolio/iris

개인 프로젝트 2026.05 – 운영 중

마음테

기기 안에서 도는 AI 회고 일기 앱 · Google Play 출시

기간	2026.05 – 2026.10 (Google Play 출시, 운영 중)	플랫폼	Android (Google Play) · iOS 준비 중
규모	1인 개발 (기획·개발·QA·출시·운영)	방식	Claude Code 기반 AI 에이전트 활용
기술	Flutter, Dart, Riverpod, drift(SQLite), MediaPipe LiteRT(Gemma), ONNX Runtime		

프로젝트 개요

사진 한 장과 몇 줄의 글로 하루를 돌아보는 AI 회고 일기 앱입니다. 기록을 마치면 AI가 회고 카드를 만들어 주고, 기록이 쌓이면 주간 리포트·발자취 달력·감정 은하에서 흐름이 보입니다.

MVP는 백엔드 없이 기기 안에서 동작하도록 설계해, 회고를 쓰는 LLM(Gemma, 약 2.6GB)과 읽어 주는 TTS(Supertonic)를 모두 온디바이스로 돌립니다. 기획부터 개발, QA, 배포, 운영, 랜딩페이지까지 혼자 진행해 2026년 10월 Google Play에 출시했습니다.

주요 기능 및 담당 업무

온디바이스 AI

- 기기에서 LLM을 구동해 회고 카드 생성 (토큰 스트리밍, 생성 중 취소)
- Supertonic TTS를 ONNX Runtime으로 연동해 회고 카드 나레이션
- LLM 출력 검증(한국어 비율·형식)과 규칙 기반 Fallback으로 AI 실패 화면이 없는 흐름
- 약 2.6GB 모델의 인앱 다운로드 관리 (강제 종료 후 이어받기)

앱 개발

- 회고 카드, 되묻기, 주간 리포트, 발자취 달력, 감정 은하, 뱃지 24종
- 잉크 번짐 전환·보케 배경 등 프래그먼트 셰이더 연출
- 로컬 저장(drift), 백업·복원, 앱 잠금, 알림, 다국어, 인앱 결제

운영·인프라

- 문구·프롬프트·가격 정책을 JSON으로 분리해 릴리스 없이 원격 반영 (Cloudflare R2, Hugging Face)
- 운영 콘솔(Flutter Windows) 개발, CI/CD 구축 (GitHub Actions, Slack /build → Firebase, Codemagic → Google Play)
- 랜딩페이지, 스토어 등록 자산, 법적 고지 제작

주요 기술 적용 경험

교체 가능한 앱 아키텍처

기능 단위로 domain·data·application·presentation 네 층을 나누고, AI 클라이언트나 저장소 같은 외부 의존은 인터페이스로 주입했습니다. 온디바이스 구현을 클라우드 API로 갈아 끼울 수 있고, 테스트에서는 fake 구현으로 앱 전체를 돌릴 수 있습니다.

온디바이스 LLM 출력 검증과 Fallback

소형 모델의 한국어 품질이 일정하지 않아 프롬프트에만 기대지 않고 생성 이후 검증을 두텁게 했습니다. 한국어 비율·어조·형식을 차례로 검사해 하나라도 통과하지 못하면 규칙 기반 생성기가 대신 카드를 만들게 해, 사용자에게 AI 실패가 드러나지 않게 했습니다.

추론 취소와 메모리 관리

수십 초 걸리는 추론을 사용자가 화면을 떠나면 네이티브 레벨까지 실제로 중단하게 했고, LLM과 TTS를 동시에 올리면 저사양 기기가 버티지 못해 연출 시점에 LLM을 내리고 TTS를 올리는 순서를 고정했습니다.

성과

- 2026.10 Google Play 출시, 운영 중
- 1인 개발로 앱·운영 콘솔·CI/CD·랜딩페이지까지 전 과정 구축

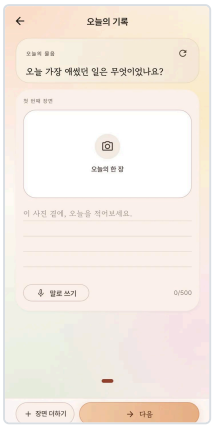
회고

"MVP는 백엔드 없이 간다"는 결정 하나가 인프라, 수익화 모델, QA 방식까지 연쇄적으로 결정했습니다. 클라우드였다면 프롬프트 문제로 끝났을 일이 기기에서는 메모리·발열·취소 문제로 이어졌지만, 그 제약이 Fallback 계층과 취소 경로 같은 설계를 만들어 냈습니다.

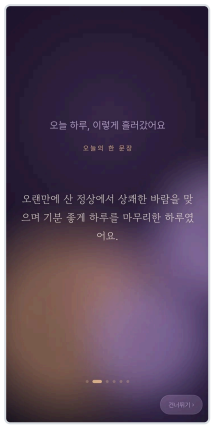
화면



홈



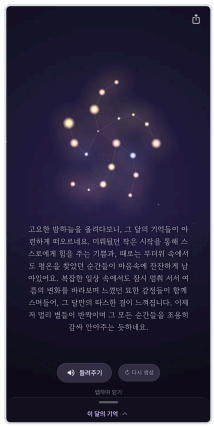
기록 작성

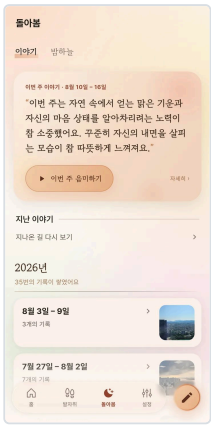


회고 카드 생성



발자취 달력


감정 은하



돌아봄

Google Play play.google.com/store/apps/details?id=com.weight500.maumte 랜딩 jiteum.com

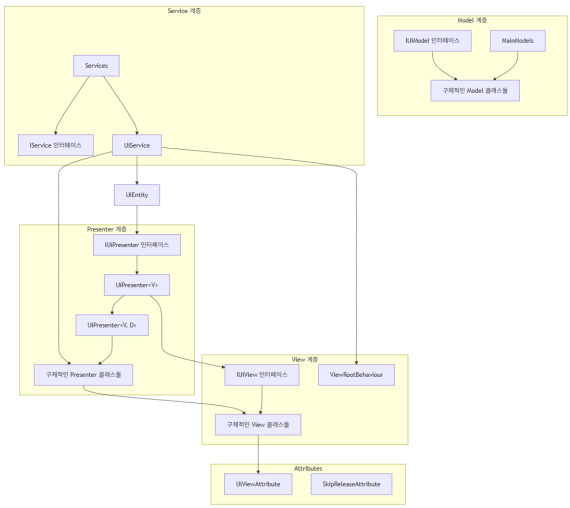
상세 aquhm.github.io/portfolio/maumte

개인 프로젝트

UniRx 기반 UI 관리 시스템

MVP 패턴과 이벤트 주도 방식의 Unity UI 프레임워크

플랫폼 Windows (Unity)	기술 C#, Unity, UniRx



프로젝트 개요

UniRx를 활용한 반응형 UI 관리 시스템입니다. MVP(Model-View-Presenter) 패턴을 기반으로 설계했고, 이벤트 주도 방식으로 UI 생명주기를 관리합니다. 실무에서 설계한 UI 프레임워크 경험을 재사용 가능한 형태로 정리했습니다.

주요 기능 및 담당 업무

주요 기능

- UniRx 기반 반응형 아키텍처로 상태 변경과 이벤트에 반응하는 UI
- MVP로 모델·뷰·프레젠터의 관심사 분리, 필요한 이벤트 시점만 정의하는 구조
- 어트리뷰트로 프리팹 경로·레이어·포커스 상태 등 메타데이터 선언
- Enable·Disable·Release 생명주기와 Modal·Fullscreen 포커스, 계층적 ESC 키 처리

GitHub github.com/aquhm/mvp_ui_framework

개인 프로젝트

뿌요뿌요 퍼즐 게임

C++·SDL3로 만든 P2P 네트워크 대전 퍼즐 게임

플랫폼	Windows	기술	C++, SDL3, Winsock, IOCP



프로젝트 개요

Modern C++와 SDL3로 네트워크 대전이 가능한 뿌요뿌요 스타일 퍼즐 게임을 만들었습니다. P2P 기반으로 서버와 클라이언트를 모두 구현해 1:1 대전이 가능합니다.

주요 기능 및 담당 업무

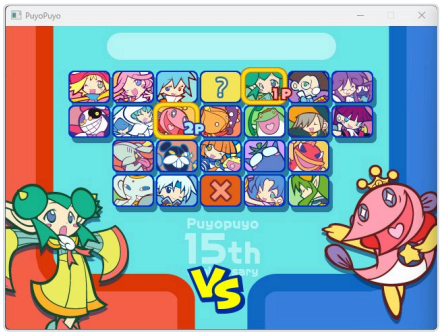
P2P 네트워크 대전

- 한 사용자가 서버, 다른 사용자가 클라이언트가 되는 실시간 대전 구조 설계
- 패킷 기반 통신과 비동기 I/O(IOCP), 패킷 타입별 전용 프로세서로 모듈화

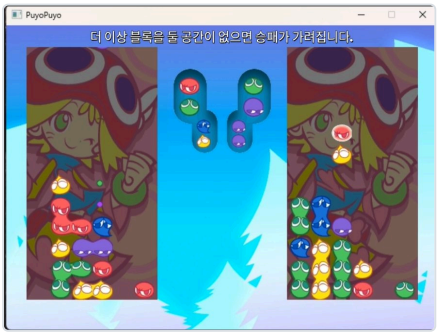
게임 시스템

- 상태 패턴으로 화면과 게임 상태 전환 관리, 리소스·상태·플레이어 매니저 설계
- 재귀 탐색으로 블록 매칭과 방해 블록 판정, 파티클·애니메이션 연출

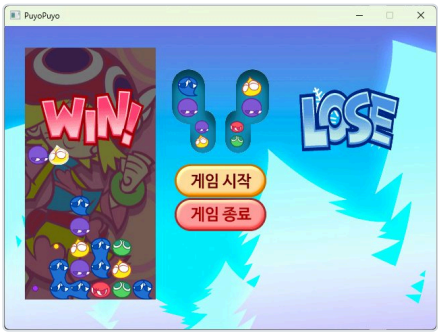
화면



캐릭터 선택



게임 화면



결과 화면

영상 youtube.com/watch?v=c-e-KC9jHfY GitHub github.com/aquhm/puzzle_puyopuyo

개인 프로젝트

Git Action Runner

GitHub Actions 워크플로우를 데스크톱에서 관리하는 WPF 앱

플랫폼	Windows	기술	C#, .NET 9, WPF, Octokit.NET

프로젝트 개요

CI/CD 상태를 확인하려고 GitHub 웹을 여러 단계 오가야 하는 불편을 덜기 위해 만든 데스크톱 앱입니다. 워크플로우 상태를 실시간으로 보고, 완료되면 Windows 알림으로 바로 알려 줍니다.

주요 기능 및 담당 업무

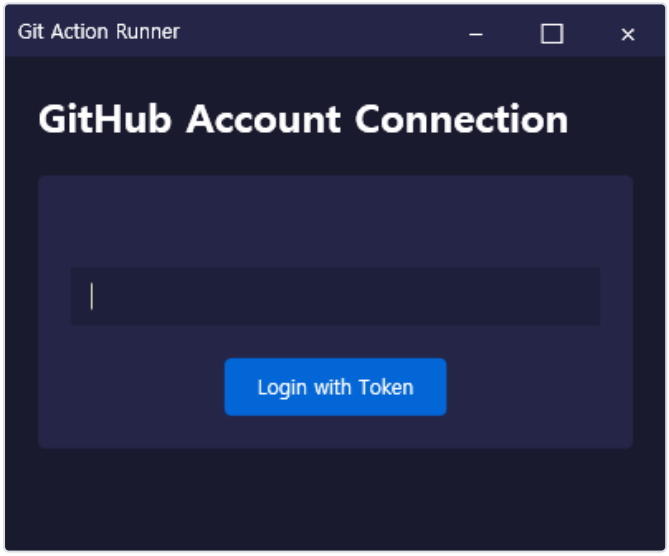
주요 기능

- Personal Access Token 기반 원클릭 인증
- 실시간 워크플로우 상태 모니터링, 저장소별 브랜치 선택과 워크플로우 실행
- Windows 네이티브 알림, 상태별 시각 피드백

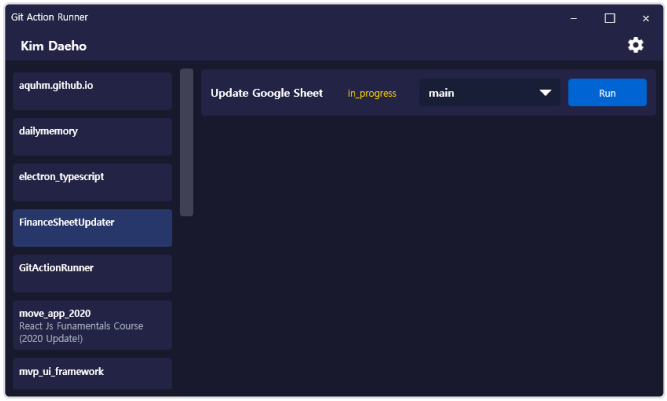
구조

- WPF MVVM 패턴과 Microsoft.Extensions.DependencyInjection으로 결합도를 낮춘 모듈 구조
- Octokit.NET 기반 GitHub API 연동, 비동기 처리와 예외 처리

화면



로그인 화면



워크플로우 상태 화면

GitHub github.com/aquhm/GitActionRunner

개인 프로젝트

SheetGenerator

시트 데이터를 바이너리·JSON으로 변환하고 접근 코드를 생성하는 도구

플랫폼	Windows	기술	C# 10, .NET 7, Google Sheets API, MessagePack

프로젝트 개요

기획자와 개발자의 협업에서 반복되는 데이터 변환 작업을 줄이기 위해 만든 도구입니다. 구글 시트 데이터를 바이너리 또는 JSON으로 변환하고, 그 데이터를 다루는 C# 코드를 자동으로 생성합니다.

주요 기능 및 담당 업무

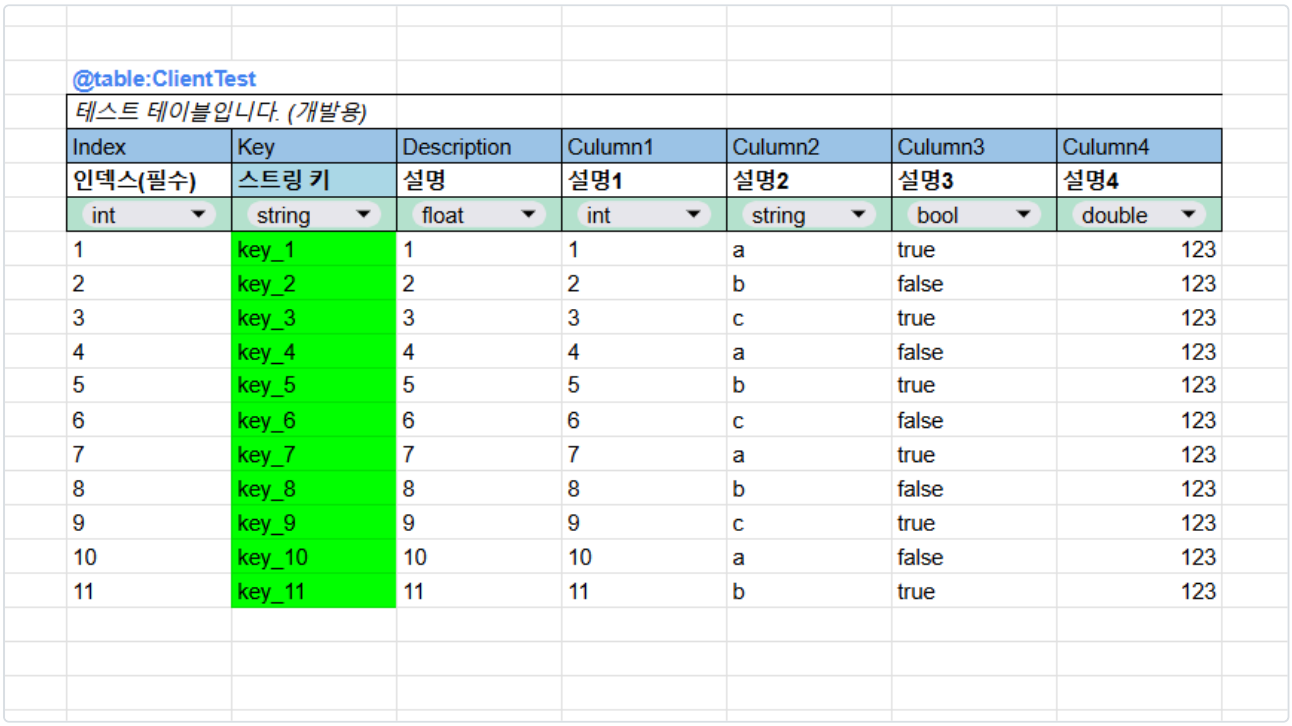
주요 기능

- Google API로 스프레드시트 데이터를 직접 가져와 바이너리·JSON으로 변환
- 템플릿 기반 코드 생성으로 데이터 접근 클래스·메서드 자동 생성
- MessagePack 직렬화와 Index·Key 기반 조회 최적화

확장 구조

- 인터페이스와 팩토리 패턴으로 데이터 소스·출력 형식·생성 언어(C#, C++, Python 등)를 기존 코드 수정 없이 추가할 수 있게 추상화

화면



@table:ClientTest

테스트 테이블입니다. (개발용)

Index	Key	Description	Column1	Column2	Column3	Column4
인덱스(필수)	**스트링 키**	**설명**	**설명1**	**설명2**	**설명3**	**설명4**
int	string	float	int	string	bool	double
1	key_1	1	1	a	true	123
2	key_2	2	2	b	false	123
3	key_3	3	3	c	true	123
4	key_4	4	4	a	false	123
5	key_5	5	5	b	true	123
6	key_6	6	6	c	false	123
7	key_7	7	7	a	true	123
8	key_8	8	8	b	false	123
9	key_9	9	9	c	true	123
10	key_10	10	10	a	false	123
11	key_11	11	11	b	true	123

시트 데이터 정의

GitHub github.com/aquhm/SheetGenerator

개인 프로젝트

FinanceSheetUpdater

금융 데이터를 자동 수집해 Google Sheets와 AWS S3에 저장하는 파이프라인

플랫폼	Windows · GitHub Actions
기술	Python 3.10, Google Sheets API, AWS S3(Boto3), GitHub Actions

프로젝트 개요

금융감독원 금융상품 API, 환율, 금속 시세 등 금융 데이터를 자동으로 수집해 Google Sheets와 AWS S3에 저장하는 Python 파이프라인입니다. 수집·변환·저장을 자동화해 다른 개발 환경에서 JSON·CSV로 바로 활용할 수 있게 했습니다.

주요 기능 및 담당 업무

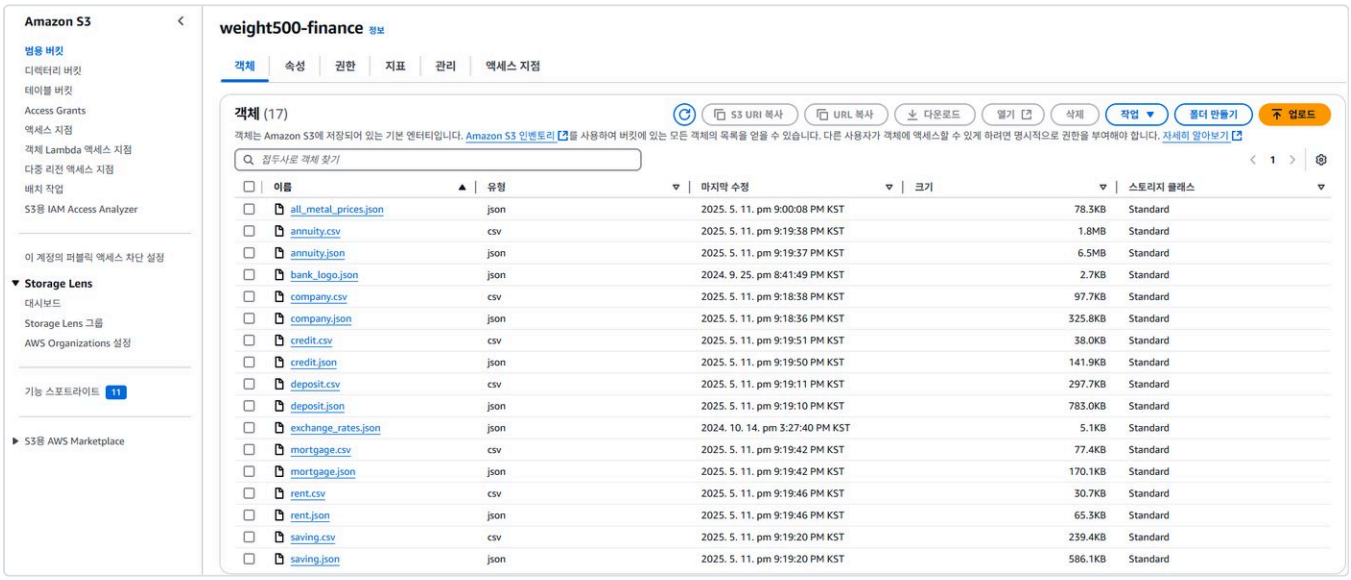
주요 기능

- 금융감독원 금융상품 API, 한국수출입은행 환율 API, FinanceDataReader 기반 금속·원자재 시세 수집
- 서비스 계정 인증과 gspread로 Google Sheets 갱신
- Boto3로 JSON·CSV를 AWS S3에 자동 업로드, GitHub Actions로 주기 실행

API 호출 최적화

- 일일 요청 수 제한이 있는 API는 일정 주기로만 받아 Google Sheets에 올리고, 그 데이터를 변환해 S3에 올리는 방식으로 호출 횟수를 줄임

화면



AWS S3 저장 상태

GitHub github.com/aquhm/_FinanceSheetUpdater